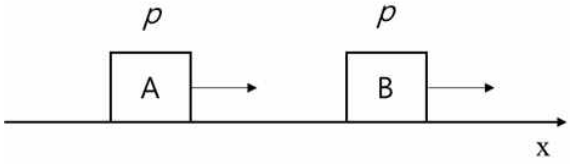
중급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ④

만유인력 식에서 $G = Fr^2/(m_1 m_2)$이다. 힘의 단위는 $kg \cdot m \cdot s^{-2}$이다.

따라서 G의 단위는 $(kg \cdot m \cdot s^{-2}) m^2 / kg^2 = kg^{-1} \cdot m^3 \cdot s^{-2}$이다. ㄹ에 해당하므로 ④이다.

2. 정답 ⑤



A가 B보다 빠르게 움직여 충돌하므로 A가 받는 충격량은 -x방향이고 그 크기는 p/4이다. 작용·반작용에 의해 B가 받는 충격량도 p/4이다.

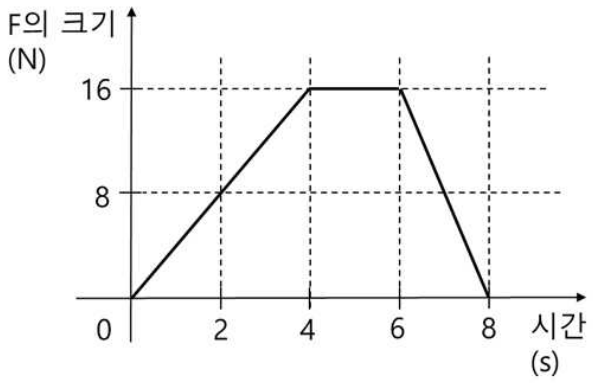
충돌 후 운동량은 A가 3p/4, B가 5p/4이며 둘 다 +x방향이다. 속력은 A가 3p/(4m), B가 5p/(8m)이므로 그 비는 6/5이다. 따라서 세 설명이 모두 옳아 ⑤이다.

3. 정답 ④

일-운동 에너지 정리에서 $F_A L = mv^2/2$이다. B에 대해서는 $F_B(L/2) = m(2v)^2/2 = 2mv^2$이다.

따라서 $F_A = mv^2/(2L)$, $F_B = 4mv^2/L$이고 $F_B/F_A = 8$이다. 정답은 ④이다.

4. 정답 ③

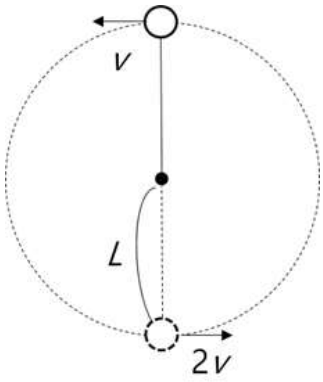


처음 운동량은 2 × 9 = 18 N·s이다. 0~3초에 -x방향 충격량은 힘 그래프의 삼각형 넓이 (1/2) × 3 × 12 = 18 N·s이므로 3초에 속도는 0이다. ㄱ은 옳다.

5초 힘은 16 N이므로 가속도의 크기는 16/2 = 8 m/s²이다. ㄴ도 옳다. 0~8초 전체 충격량의 크기는 32 + 32 + 16 = 80 N·s이므로 최종 운동량은 18 - 80 = -62 N·s이다. 그 크기는 62로 ㄷ은 틀려 ③이다.

중급과정 · 풀이 해설

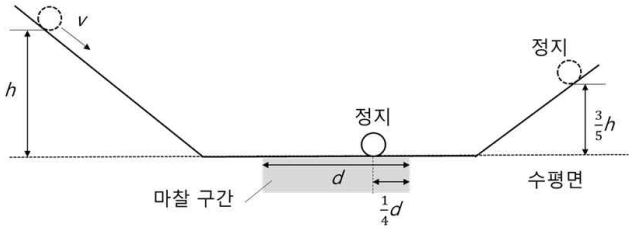
5. 정답 ②



원 궤도의 아래점과 위점 사이 높이 차는 2L이다. 실의 장력은 진행 방향과 수직이므로 일을 하지 않는다.

역학적 에너지 보존에서 $(1/2)m(2v)^2 = (1/2)mv^2 + mg(2L)$이다. 따라서 $3v^2 = 4gL$, $v = \sqrt{(4gL/3)}$이다. ㄴ에 해당하므로 ②이다.

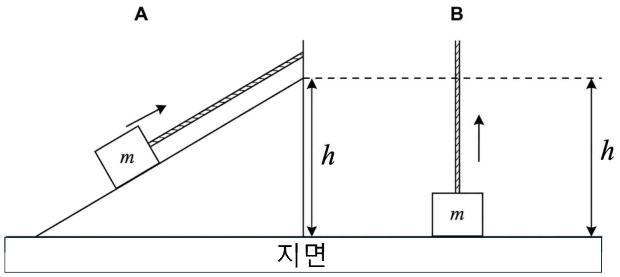
6. 정답 ④



마찰력의 크기를 f라 하자. 오른쪽 높이 3h/5에서 정지한 뒤 되돌아와 마찰 구간 오른쪽 끝에서 d/4만큼 들어가 정지하므로 $f(d/4) = mg(3h/5)$, 즉 $fd = 12mgh/5$이다.

처음부터 오른쪽 정지점까지는 $(1/2)mv^2 + mgh - fd = 3mgh/5$이다. fd를 대입하면 $mv^2/2 = 2mgh$이므로 $v = 2\sqrt{(gh)}$이다. ㄹ인 ④이다.

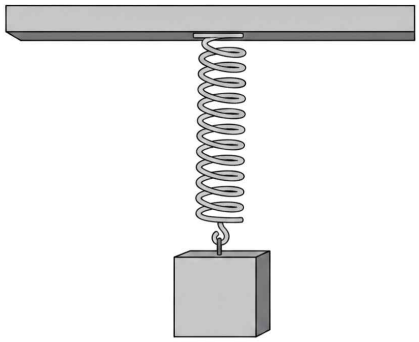
7. 정답 ③



두 방법 모두 일정한 속력으로 올리므로 운동 에너지 변화는 0이다. 마찰이 없으면 끌어당기는 힘이 한 일은 어느 경로에서나 위치 에너지 증가량 mgh와 같다.

중력이 한 일은 두 방법 모두 -mgh이다. 경사면의 이동 거리가 길어도 필요한 힘이 작아 일은 같으므로 ㄴ은 틀리다. ㄱ, ㄷ이 옳아 ③이다.

8. 정답 ③



수직 용수철 진동에서 평형점을 원점으로 삼으면 알짜힘은 -kx이다. 평형점 x = 0을 지날 때 알짜힘과 가속도가 0이므로 ㄱ은 옳다.

이때 용수철-중력 계의 유효 위치 에너지가 최소여서 속력이 최대이므로 ㄴ도 옳다. 가장 아래점에서는 속도는 순간 0이지만 위쪽 복원력이 최대여서 ㄷ은 틀리다. 따라서 ③이다.

9. 정답 ③

비행시간을 T, 최고 높이를 H라 하면 같은 높이로 돌아오므로 처음 수직 속도는 $u_y = gT/2$이고 $H = u_y^2/(2g)$이다. 따라서 $g = 8H/T^2$, $u_y = 4H/T$를 모두 구할 수 있다. ㄱ, ㄴ은 가능하다.

수평 거리나 수평 속도에 대한 정보는 없으므로 u_x를 정할 수 없다. 따라서 처음 속력 $\sqrt{(u_x^2 + u_y^2)}$도 정할 수 없다. 정답은 ③이다.

10. 정답 ④

열평형에 이르면 두 물체의 온도는 같고 두 물체 사이의 평균적인 순 에너지 이동은 0이다. 따라서 ㄱ, ㄷ은 옳다.

같은 물질이므로 c가 같고 열량 보존에서 $2m\,c|\Delta T_A| = m\,c|\Delta T_B|$이다. 따라서 $|\Delta T_B| = 2|\Delta T_A|$로 온도 변화량은 같지 않다. ㄴ은 틀려 ④이다.

11. 정답 ①

순수한 고체가 일정한 압력에서 녹는 동안에는 열이 융해 잠열로 사용되어 온도 변화 없이 들어갈 수 있다. ㄱ은 옳다.

액체는 외부에서 계속 열을 공급하지 않아도 내부 에너지를 사용하며 증발하고 냉각될 수 있으므로 ㄴ의 '항상'은 틀리다. 고체가 액체를 거치지 않고 기체가 되는 승화도 있으므로 ㄷ도 틀리다. 따라서 ①이다.

12. 정답 ③

각 물체의 열용량을 C_A, C_B, C_C라 하면 에너지 보존으로 최종 온도는 (C_A T_A + C_B T_B + C_C T_C)/(C_A + C_B + C_C)이다. 접촉 순서와 무관하므로 ㄱ은 옳다.

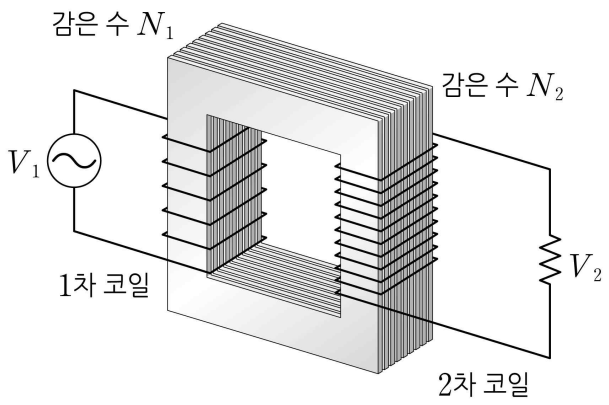
A가 얻거나 잃는 순열량은 C_A(T_f - T_A)이므로 최종 온도가 같으면 두 방법에서 같다. ㄴ도 옳다. 단순 산술평균은 세 열용량이 같은 경우에만 성립하므로 ㄷ은 틀리다. 정답은 ③이다.

13. 정답 ②

대전체를 검전기에 가까이 하면 정전기 유도로 전하가 재배치되고 두 금속박이 같은 부호의 전하를 띠어 벌어질 수 있다. ㄴ은 옳다.

마찰 대전은 양성자가 아니라 전자가 물체 사이에서 이동하기 때문에 생긴다. 보통 털가죽에 문지른 플라스틱 빨대는 전자를 얻어 음전하를 띤다. ㄱ, ㄷ은 틀리므로 ②이다.

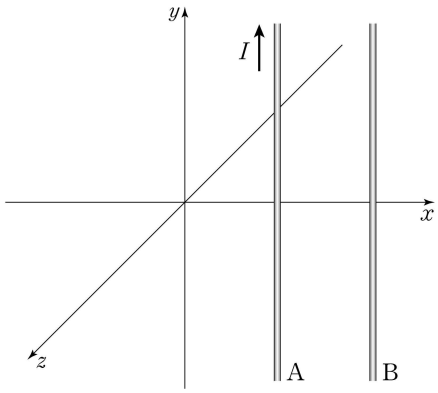
14. 정답 ①



이상적인 변압기는 $V_1/V_2 = N_1/N_2$를 만족하므로 ㄱ은 옳다.

손실이 없으면 $V_1I_1 = V_2I_2$이므로 전류비는 $I_1/I_2 = N_2/N_1$이며 전력비는 1이다. ㄴ, ㄷ은 틀리므로 ①이다.

15. 정답 ④



A의 전류가 +y방향일 때 오른손 법칙에 따라 A 오른쪽의 B 위치에서 자기장은 -z방향이다. ㄱ은 옳다.

두 평행 도선의 전류 방향이 같으면 끌어당겨 B는 A 쪽인 -x방향 힘을 받는다. 반대 방향 전류이면 서로 밀어내어 A는 -x방향 힘을 받는다. 따라서 ㄴ은 옳고 ㄷ은 틀려 ④이다.

16. 정답 ③

초전도체는 임계온도 이하의 적절한 조건에서 전기저항이 0이 되므로 ㄱ은 옳다. 전류를 손실 없이 유지하는 성질은 강한 초전도 전자석에 이용되므로 ㄷ도 옳다.

초전도체는 마이스너 효과로 자기장을 배제하여 자석을 밀어낼 수 있다. 자석을 강하게 당긴다는 ㄴ은 틀리므로 ③이다.

중급과정 · 풀이 해설

17. 정답 ⑤

전자기파의 파장은 X선이 가시광선보다 짧고, 가시광선은 마이크로파보다 짧다.

따라서 짧은 것부터 ㄷ(X선), ㄴ(가시광선), ㄱ(마이크로파)이며 정답은 ⑤이다.

18. 정답 ①

파동은 매질의 각 부분이 평형 위치 부근에서 진동하면서 에너지를 전달하는 현상이며, 매질이 파동과 함께 계속 이동하는 것은 아니다. ㄱ은 옳다.

진공에서 모든 빛의 속력은 파장에 관계없이 c이다. 지진의 종파인 P파도 에너지를 전달한다. 따라서 ㄴ, ㄷ은 틀리고 정답은 ①이다.